

Examen « traitements statistiques et big data »

Durée 2 heures • Feuille manuscrite au format A4 autorisée • Calculatrice non autorisée

1 Optimisation numérique**1.1 Questions de cours**

1. On considère le problème ($\mathcal{P}$) d'optimisation suivant :

$$\min_{[x_1, x_2]^T} (x_1 - 3)^2 + (x_2 + 2)^2 \text{ tel que } \begin{cases} 3x_2^2 - x_1 = 0 \\ x_1 + x_2 \leq 2 \end{cases} \quad (\mathcal{P})$$

- (a) Donner le ou les variables du problème ($\mathcal{P}$).
 - (b) Donner l'expression de la fonction objectif du problème ($\mathcal{P}$).
 - (c) Donner les contraintes du problème ($\mathcal{P}$) et les classer par catégorie.
 - (d) A partir de votre analyse du problème ($\mathcal{P}$), proposer une simplification sous la forme d'un nouveau problème d'optimisation ($\mathcal{P}'$) équivalent.
2. On considère à présent le problème d'optimisation suivant

$$\min_{[x_1, x_2]^T} 100(x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2$$

- (a) Caractériser le problème d'optimisation : variables, fonction objectif, contraintes.
 - (b) Soit $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^2$. Enoncer une condition nécessaire pour que $\mathbf{x}^*$ soit un minimiseur local du problème d'optimisation.
 - (c) En déduire que $\mathbf{x}^* = [0, 0]^T$ n'est pas un minimiseur local du problème.
3. Convexité.
- (a) Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Donner la définition de la convexité pour f .
 - (b) On donne en figure 1 les représentations graphiques de 4 fonctions. Donner, pour chacune, ses propriétés de convexité.
 - (c) Expliquer pourquoi la convexité est une propriété intéressante en optimisation numérique.

1.2 Moindres carrés linéaires

On soit x_1, x_2 deux variables inconnues. On effectue trois mesures y_1, y_2, y_3 , reliées aux inconnues par le modèle suivant

$$\begin{cases} y_1 = 2x_1 + 3x_2 + b_1 \\ y_2 = 3x_2 + b_2 \\ y_3 = x_1 + b_3 \end{cases} \quad (1)$$

où $\mathbf{b} = [b_1, b_2, b_3]^T$ est un vecteur inconnu modélisant l'erreur (dûe à du bruit de mesure, à des erreurs de modèle, etc.)

1. Mettre le modèle (1) sous la forme générale $\mathbf{y} = \mathbf{Ax} + \mathbf{b}$, en explicitant et nommant les quantités $\mathbf{y}$, $\mathbf{A}$ et $\mathbf{x}$.

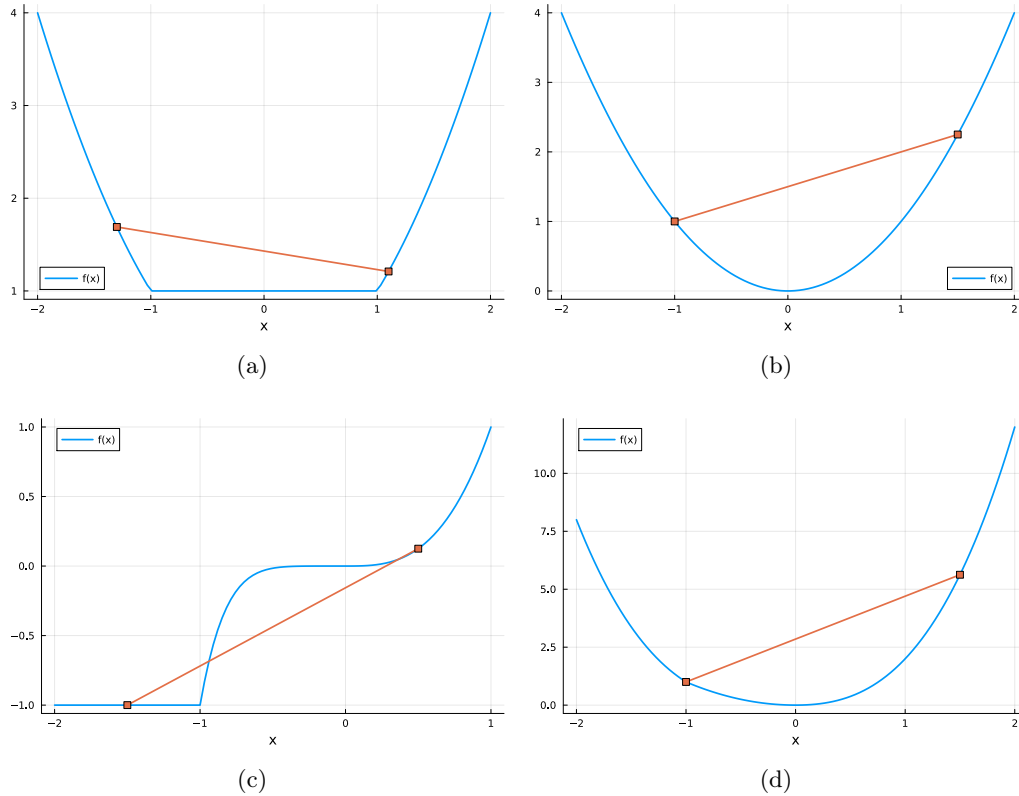


FIGURE 1 – Représentation de 4 fonctions

2. Afin d'estimer $\mathbf{x}$ à partir de $\mathbf{y}$, on cherche à présent à minimiser la norme Euclidienne du vecteur d'erreur $\mathbf{b}$. En déduire le problème d'optimisation correspondant, en fonction de $\mathbf{y}$, $\mathbf{A}$ et $\mathbf{x}$.
3. En détaillant les calculs, écrire le problème d'optimisation sous la forme standard

$$\min_{\mathbf{x}} \frac{1}{2} \mathbf{x}^\top \mathbf{Q} \mathbf{x} + \mathbf{p}^\top \mathbf{x}$$

où l'on donnera l'expression de la matrice $\mathbf{Q}$ et du vecteur $\mathbf{p}$ en fonction de $\mathbf{A}$ et $\mathbf{y}$.

4. Calculer le gradient de la fonction objectif en fonction de $\mathbf{Q}$ et $\mathbf{p}$.
5. Donner l'expression matricielle du minimiseur (global) du problème en fonction de $\mathbf{Q}$ et $\mathbf{p}$, puis en fonction de $\mathbf{A}$ et $\mathbf{y}$.

2 Classification

On considère un problème de classification à deux classes avec les données d'apprentissage suivantes :

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

où la matrice $\mathbf{X}$ contient les observations et le vecteur $\mathbf{y}$ les classes associées. Noter que chaque observation x_i ($i = 1, \dots, 5$) est un scalaire (dans $\mathbb{R}$).

1. Représenter les observations par des $\circ$ sur le segment de la figure 2(a) en utilisant deux couleurs différentes pour bien distinguer les classes 1 et -1 .

2. Les classes sont-elles linéairement séparables ?
3. Dans l'affirmative, représenter sur la même figure un hyperplan séparateur. Sinon, tracer un hyperplan qui conduit à un minimum de mauvaises classifications en précisant ce nombre.

On se propose désormais de transformer les données dans un espace de représentation $\mathbb{R}^2$ en utilisant une fonction de redescription $\Phi(x)$ telle que :

$$\begin{aligned}\Phi : \quad \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ x &\mapsto [x, x^2]\end{aligned}$$

4. On note $\mathbf{Z} = [\mathbf{z}_1, \mathbf{z}_2]$ la matrice à deux colonnes des données projetées. Calculer leurs coordonnées ($\mathbf{z}_1$ et $\mathbf{z}_2$) en utilisant les données d'apprentissage.
5. Représenter les données projetées sur la figure 2(b) en utilisant les mêmes couleurs que la question 1.
6. Les classes sont-elles linéairement séparables ? Dans l'affirmative, tracer sur la même figure le séparateur à marge maximum et calculer la marge.
7. Quels sont les vecteurs de supports ?
8. Que se passe-t-il si l'on retire l'observation x_4 des données d'apprentissage ? Expliquer en quelques lignes ce que devient l'hyperplan séparateur dans l'espace de redescription et la marge associée.

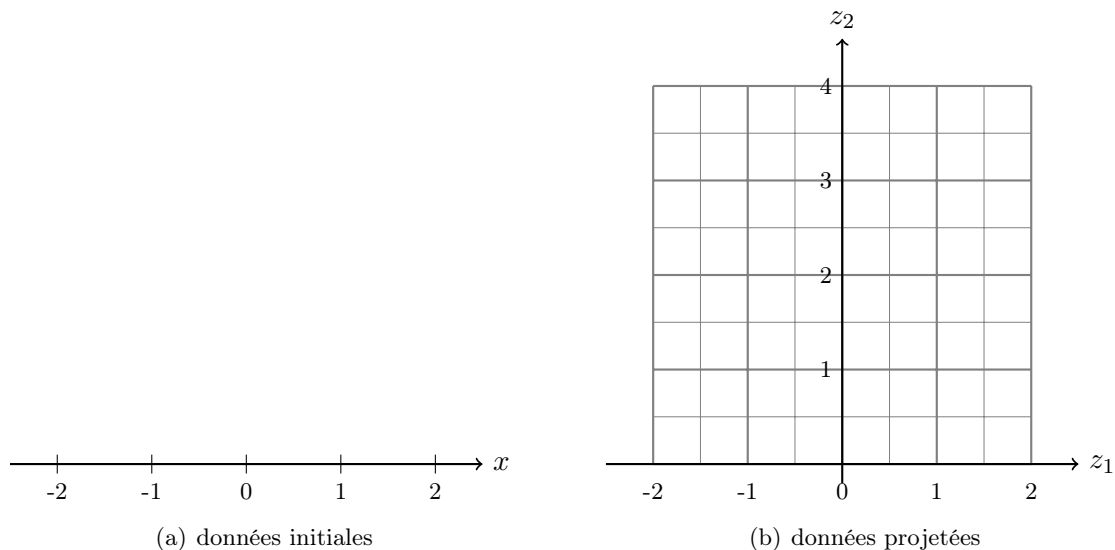


FIGURE 2 – Grilles de représentation des données à classifier (SVM).

3 Décompositions matricielles

3.1 Valeurs propres et valeurs singulières

Soit $\mathbf{X}$ une matrice réelle de dimensions $m \times n$ avec $m > n$. On définit une matrice $\mathbf{C} = \mathbf{X}\mathbf{X}^\top$.

1. Les valeurs propres λ_i de la matrice $\mathbf{C}$, correspondent-elles aux :
 - (a) valeurs singulières σ_i de $\mathbf{X}$?
 - (b) valeurs singulières de $\mathbf{C}$?
 - (c) carrés des valeurs singulières σ_i de $\mathbf{X}$?

2. Les vecteurs propres de la matrice $\mathbf{C}$, correspondent-ils aux :
 - (a) vecteurs propres de $\mathbf{X}$?
 - (b) vecteurs singuliers à droite de $\mathbf{X}$?
 - (c) vecteurs singuliers à gauche de $\mathbf{X}$?

3.2 La SVD

Considérons la matrice $\mathbf{X}$ suivante :

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

1. Calculer le produit $\mathbf{C} = \mathbf{X}\mathbf{X}^\top$.
2. Quels vecteurs parmi les suivants sont des vecteurs propres de la matrice $\mathbf{C}$? (Rappel : les vecteurs et valeurs propres $(\lambda, \mathbf{x})$ sont des solutions de $\mathbf{C}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$)
 - (a) $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$
 - (b) $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$
 - (c) $\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$
 - (d) $\begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$
 - (e) $\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$
 - (f) $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$
3. Quelles sont les valeurs propres associées ? Combien y a-t-il de valeurs propres strictement positives ?
4. Quel est le rang de la matrice $\mathbf{C}$?
5. Trouver les valeurs singulières $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$ de $\mathbf{X}$.
6. Calculer la meilleure approximation $\mathbf{X}_1 = \sigma_1 \mathbf{u}_1 \mathbf{v}_1^\top$ de rang 1 (par rapport à la norme de Frobenius), en utilisant les propriétés suivantes :
 - les vecteurs singuliers à gauche doivent être normalisés ($\|\mathbf{u}_k\|_2 = 1$) ;
 - les vecteurs singuliers à droite peuvent être obtenus par $\mathbf{v}_k = \frac{1}{\sigma_k} \mathbf{X}^\top \mathbf{u}_k$ à partir de vecteurs singuliers à gauche $\mathbf{u}_k$ (normalisés) et des valeurs singulières σ_k .
7. Calculer l'erreur d'approximation $\|\mathbf{X} - \mathbf{X}_1\|_F$, où $\|\mathbf{Y}\|_F$ est la norme de Frobenius :

$$\|\mathbf{Y}\|_F^2 = \sum_{i,j} (Y(i,j))^2.$$